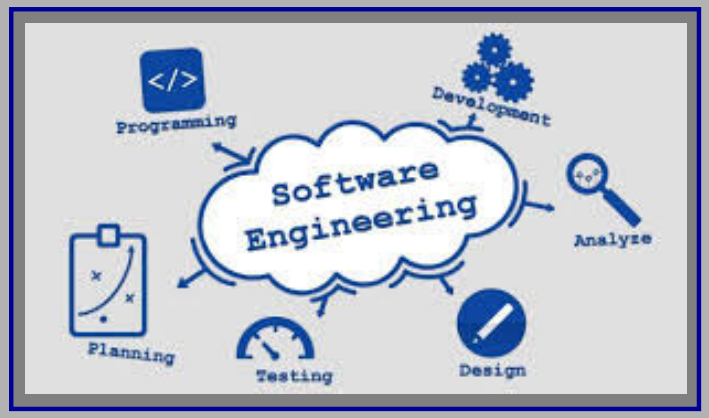
Regolamento del Progetto Didattico



Anno accademico 2026/2027

Ingegneria del Software

Tullio Vardanega, tullio.vardanega@unipd.it

Il progetto didattico – 1/3

- 10 proponenti esterni con capienza massima 23 gruppi
  - Tra I e II lotto
- Ciascun proponente espone il suo proprio capitolato che presenta aspettative, vincoli, e suggerimenti
- Ogni gruppo si candida come fornitore di un singolo capitolato di proprio interesse
  - Il proponente è cliente rispetto alle esigenze di prodotto
  - Il proponente è mentore rispetto alle scelte di sviluppo
- Il docente è committente di tutte le forniture
- L'interazione fornitore-committente concerne vincoli contrattuali (scadenze, costi) e questioni regolamentari

Il progetto didattico – 2/3

- **Progresso «lato committente»**
  - **Misurato da due revisioni di avanzamento**
  - **L'accesso alle revisioni è libero nei tempi («a sportello»)**
  - **Ma è soggetto a stringenti regole di ingresso**
- **Progresso «lato cliente»**
  - **Regolato da vostri accordi specifici con il proponente**
- **Progresso «lato mentore»**
  - **Quanto più frequente possibile, secondo accordi**
- **Sempre: pensare prima di fare, dando conto delle scelte**

Il progetto didattico – 3/3

- **Valutazione collettiva**
  - **Modello «3P»: *Product, Process, Progression in learning***
  - **T. Clear, *Thinking issues: The three p's of capstone project performance*, SIGCSE Bulletin, 41(2):69–70, 2009, https://doi.org/10.1145/1595453.1595468**
  - **Stato di avanzamento (incrementale)**
  - ***Way of working* (incrementale)**
  - **Automiglioramento (incrementale)**
- **Media sull'esito delle revisioni di avanzamento**
  - **Ponderata secondo impegno rendicontato di ogni singolo componente del gruppo fornitore**

Valutazione

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
		Impegno medio individuale atteso			90	Impegno minimo accettato		80	Impegno massimo valutato		95	Peso impegno	7,50%		
		Gruppo			RTB	PB	Media Revisioni	Bonus	Base	Impegno Individuale	Base Personale	Collaudo o MVP	Valutazione Finale Progetto	Scritto	Valutazione Finale Individuale
													58,00%	42,00%	Pesi relativi
		Mickey Mouse (C42)			24,00	24,00	24,00	0,00	24,00			26,00			25,00
Banda	Bassotti	617-716								90	24,00		25,00	24	25

- **Impegno individuale ≠ dall'attesa influenza proporzionalmente il voto finale di progetto**
- **Il voto di progetto pesa il 58% del voto finale personale; il restante 42% viene dalla prova scritta**

Scadenziario di progetto – 1/3

- 12 ottobre 2026: formazione gruppi
- 13 ottobre 2026: presentazione dei capitolati
- 30 ottobre 2026 (ore 17): presentazione candidature
- 3 novembre 2026: aggiudicazione appalti
  - ≤20 settimane di impegno → fine 3-23 marzo 2027
  - Inizio tirocini entro 1 maggio 2027 → laurea @ luglio
- 25 settembre 2027: limite estremo di completamento
- Sequenza analoga per i gruppi del II lotto
  - Inizio sequenza traslato a inizio marzo 2027

Avvio delle attività

- **Appena costituito, ogni gruppo fornitore si dota di un *way of working***
  - **Procedure e strumenti di lavoro (Norme di Progetto): documento esecutivo (TODO), non narrativo**
  - **Cruscotto di valutazione della qualità: misura il grado di raggiungimento dei risultati attesi a quel punto**
- **Il *way of working* (necessariamente incrementale) cresce e migliora nel tempo**
  - **Meglio se in modo *Just-in-Time* a intervalli brevi**
  - **Normando sempre le nuove attività prima di attuarle**
  - **Attuando miglioramento continuo sulle attività già normate**

Just-in-time WoW



Costituenti della candidatura

- **Scelta capitolato**
  - **Elenco e resoconto incontri esplorativi con il proponente**
  - **Motivazioni della scelta, valutando ogni capitolato**
- **Dichiarazione impegni**
  - **Scadenza ultima di consegna prevista**
  - **Preventivo dei costi finali calcolato secondo regolamento**
  - **Totale ore produttive assegnate a persona**
    - Strettamente entro l'intervallo **80 (min) – 95 (max)**
  - **Contabilizzate solo dopo aggiudicazione appalto**

Costi riconosciuti – 1/2

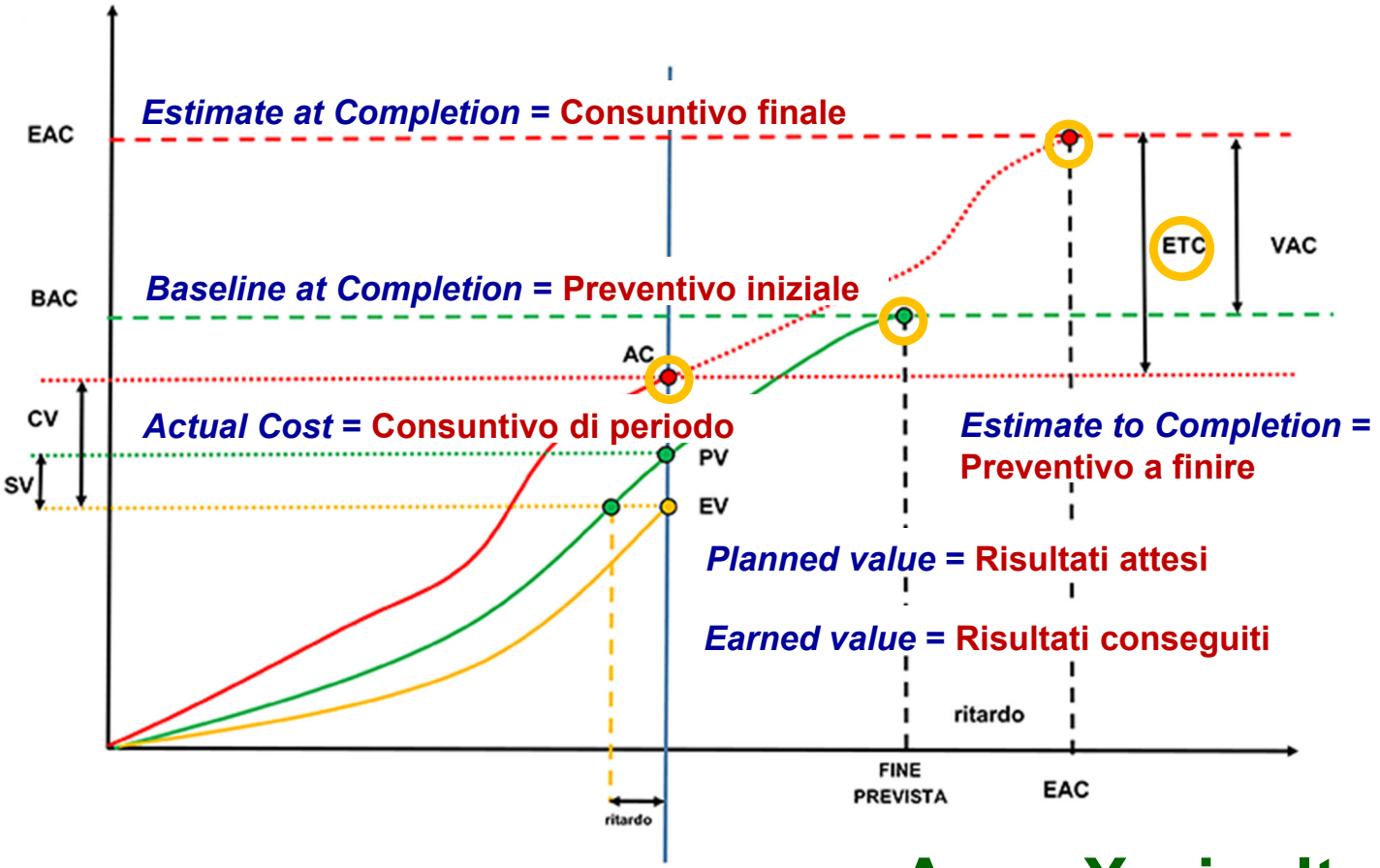
Ruolo	Costo orario (€)	Responsabilità
Responsabile	30	• Coordina l'elaborazione di piani e scadenze • Approva il rilascio di prodotti parziali o finali (SW, documenti) • Coordina le attività del gruppo
Amministratore	20	• Assicura l'efficienza di procedure, strumenti e tecnologie a supporto del *way of working*
Analista	25	• Svolge le attività di analisi dei requisiti
Progettista	25	• Svolge le attività di progettazione (*design*)
Programmatore	15	• Svolge le attività di codifica
Verificatore	15	• Svolge le attività di verifica

Costi riconosciuti – 2/2

- Costo <u>minimo</u> ammesso in candidatura
  - 12.000 € per gruppi di dimensione 7
  - 6/7 di quell'ammontare per gruppi di dimensione 6
- Il costo massimo è determinato dalla ripartizione del totale di ore di lavoro assegnati a ruoli (non a persone!)
- Il costo accettato all'aggiudicazione diventa <u>limite superiore invalicabile</u> durante lo svolgimento del progetto
- Quando il costo attuale si avvicina a quel limite, il fornitore <u>deve</u> rinegoziare <u>al ribasso</u> i requisiti con il proponente
- Ogni gruppo monitora costantemente il rapporto tra costi sostenuti e avanzamento conseguito
  - Esponendolo in un diario di bordo discusso con il committente in date fissate

Controllo di avanzamento

Asse Y: costi e valore



Asse X: risultati

Piano di Progetto (tema lezione T4)

- **Preventivo iniziale – presentato in candidatura**
  - Rischi attesi e loro mitigazione
  - Calendario di massima del progetto, coerente con l'intensità di impegno dichiarata
  - Impegno orario previsto – a persona e per ruolo – e stima dei costi totali
- **Suddivisione del lavoro in periodi di avanzamento**
- **Consuntivo (parziale) a ogni fine periodo: consuntivo di periodo**
  - Avanzamento e costo attesi vs avanzamento e costi conseguiti
  - Rischi occorsi, impatto, mitigazione
- **Aggiornamento di preventivo residuo a ogni fine periodo: preventivo a finire**
  - Retrospettiva di periodo: come e cosa migliorare in futuro
  - Revisione calendario rimanente e aggiornamento stima dei costi finali

Ciclo di controllo sul Piano di Progetto



Piano di Qualifica (temi lezioni T7-T11)

- Specifica degli obiettivi quantitativi di qualità di prodotto e di processo (*way of working*)
- Misurazione del raggiungimento di tali obiettivi allo stato corrente
  - Tramite cruscotto di valutazione della qualità
- Retrospettive e iniziative di automiglioramento
  - Come lista TODO, con scadenze e obiettivi

Revisioni di avanzamento – 1/2

- **Revisione #1: *Requirements and Technology Baseline***
  - **In due parti (Cardin → Vardanega)**
    - La prima parte è «a semaforo»: se «rosso», servono correzioni
  - **Il superamento della revisione sempre richiede modifiche e correzioni**
- **Revisione #2: *Product Baseline***
  - **In due parti (Cardin → Vardanega)**
    - La prima «a semaforo», come sopra
  - **Tra la prima e la seconda parte, il gruppo espone la propria PB al proponente e ne ottiene valutazione di MVP (*minimum viable product*)**

Revisioni di avanzamento – 2/2

- Per completare il progetto, ogni gruppo deve superare entrambe revisioni di avanzamento
- Lo svolgimento delle revisioni è «a sportello»
  - Ogni gruppo fornitore si candida quando pronto
- Il voto conseguito nella revisione è <u>non bloccante</u> (può essere insufficiente) ma contribuisce al voto finale
  - Che se insufficiente significa non passare l'esame

Revisione #1: RTB

1. **Fissa i requisiti da soddisfare, in accordo con il proponente**
   - Nel documento **Analisi dei Requisiti**
2. **Motiva le tecnologie, i *framework*, le librerie adottate, e ne dimostra adeguatezza e interoperabilità**
   - Tramite ***Proof of Concept*** (***demo*** eseguibile) rappresentativa delle richieste del capitolato
   - PoC posto in ***repo*** accessibile a committente e proponente
3. **PoC e AR passano al vaglio del docente Cardin**
   - Entro specifiche finestre di opportunità
4. **Chiude con presentazione al docente Vardanega**
   - Solo dopo «semaforo verde» al passo precedente

Proof of Concept (PoC)

- **Realizzato a inizio progetto**
  - **Artefatto usa-e-getta sul piano architetturale**
- **Serve a valutare la fattibilità tecnologica del prodotto atteso**
  - **Rispetto a specifici sottoinsiemi di funzionalità individuate con il proponente**
- ***Baseline* tecnologica e non architetturale**
- **Aiuta a consolidare l'analisi dei requisiti**
  - **Dal lato della soluzione (tema lezione T6)**

Revisione #2: PB

1. **Vaglia la maturità della *baseline* architetturale del prodotto *software* e la sua realizzazione (*product baseline*)**
   - ***Design* definitivo, coerente con ma migliorativo rispetto al PoC, descritto nel documento Specifica Tecnica**
   - **Avanzamento sostanziale di codifica, verifica e validazione, che passa al vaglio del proponente, che lo valuta come *Minimum Viable Product***
2. **ST passa al vaglio del docente Cardin**
   - **Entro specifiche finestre di opportunità**
3. **Chiude con presentazione al docente Vardanega**
   - **Esame del grado di raggiungimento obiettivi funzionali e di qualità**
   - **Solo dopo «semaforo verde» al passo precedente**

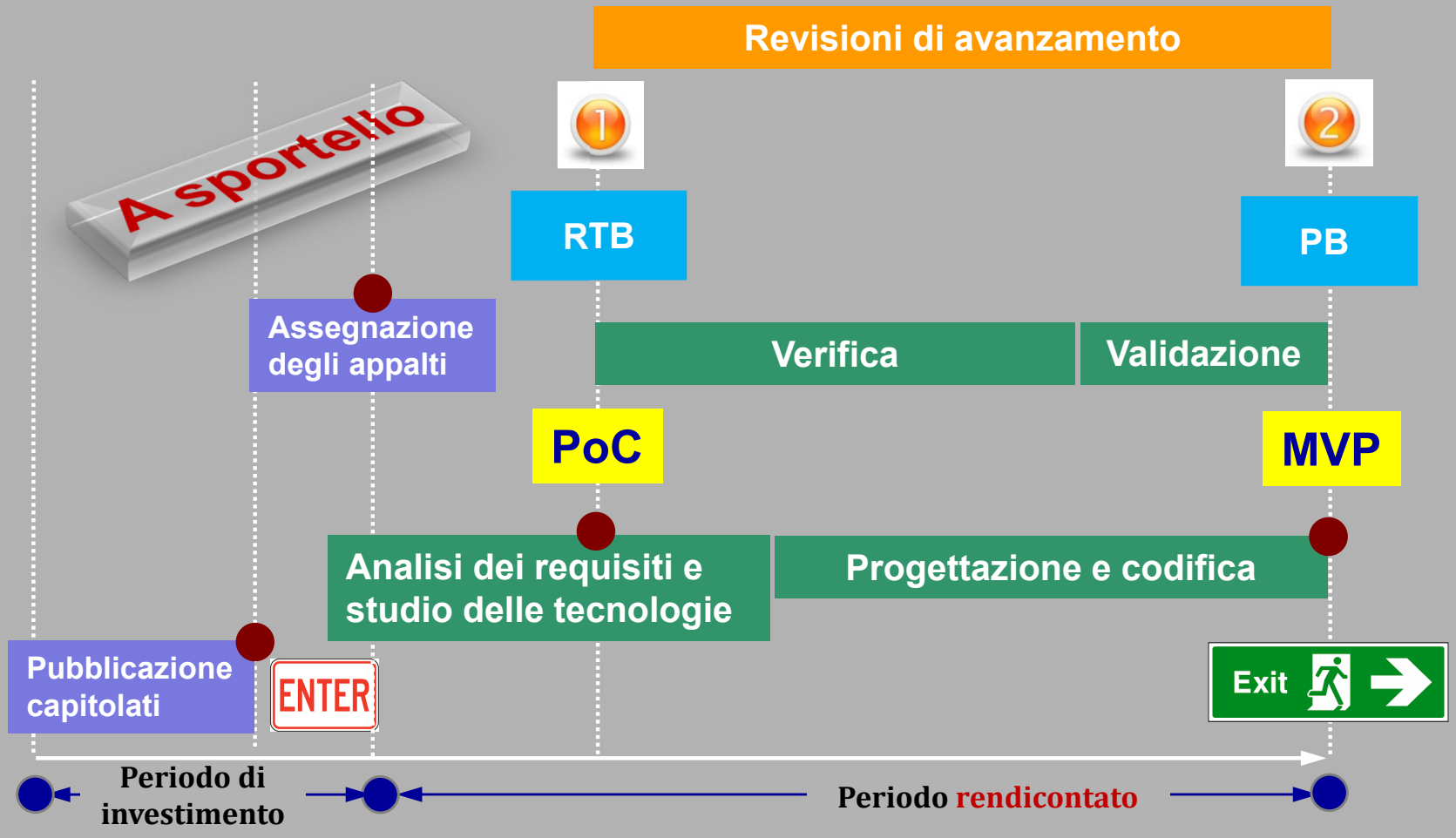
Specifica Tecnica

- L'architettura logica del prodotto, per componenti, ruoli, connessioni, e interazioni
- L'architettura di *deployment* , cioè l'allocazione delle componenti architetturali nel sistema in esecuzione
- I *design pattern* architetturali utilizzati, e quelli determinati dalle tecnologie adottate
- Gli idiomi (*pattern* di livello più basso che architetturale) eventualmente utilizzati
- Ogni altro aspetto progettuale che valorizzi o caratterizzi il vostro *design*

Minimum Viable Product (MVP)

- **Approssima da vicino il prodotto atteso**
  - **Senza essere finale e definitivo**
- **Dotato di funzionalità sufficienti per**
  - **Valutare la bontà della visione iniziale di prodotto**
  - **Consentire agevole uso esplorativo**
  - **Prendere decisioni ben fondate per il completamento definitivo del prodotto**
- **Per acquisire "*the maximum amount of validated learning about customers' needs, with the least amount of effort*" [Eric Ries, 2009]**

Scadenziario di progetto – 2/3



Scadenziario di progetto – 3/3

- Le *scorecard* SEMAT ci aiutano a capire gli «**stati di prodotto**» attesi al superamento delle revisioni di avanzamento
  - Le revisioni sono ***milestone*** : punti obiettivo nel tempo (entro lo spazio del progetto)
  - Gli stati di prodotto attesi in esse sono ***baseline*** : risultati che sostanziano il raggiungimento di una data *milestone*

Attività	*Milestone*	
	@ RTB	@ PB
Analisi dei requisiti	*Acceptable* (***requirements baseline***)	*Addressed*
Design e codifica	*Architecture selected* (***technology baseline***)	*Demonstrable* (***product baseline***)

Obblighi documentali

- **Documenti gestionali esterni – aggiornati a ogni periodo**
  - Piano di Progetto, Piano di Qualifica
- **Documenti gestionali interni**
  - Norme di Progetto
  - **Verbali**: breve rendiconto di riunioni ufficiali (agenda, decisioni, azioni)
  - **Glossario**: spiega ogni termine specializzato del dominio del progetto
- **Documenti tecnici esterni**
  - Analisi dei Requisiti, Specifica Architetturale, Manuale Utente
- **Tutti posti in *repo*, sotto controllo di versione**
- **Ogni documento con suo proprio Registro delle Modifiche**

Obblighi procedurali

- **Relazionare sulla «situazione di gruppo» agli eventi diario di bordo secondo il calendario**
- **Candidarsi esplicitamente alle revisioni di avanzamento**
  - **Quando il progresso effettivo soddisfa le attese della corrispondente *milestone***
  - **Esponendo puntatore a sezione *repo* dedicata alla revisione**
    - Includendovi **Lettera di Presentazione** che elenca i contenuti della consegna e descrive brevemente lo stato di avanzamento
- **Per posta elettronica – senza invio di allegati**

Obblighi operativi

- **Ogni gruppo deve dotarsi di**
  - **Nome, logo, riflettore di posta elettronica, *repo* (SW, documentale)**
- **Ogni componente di gruppo fornitore deve**
  - **Ruotare su tutti i ruoli secondo regole documentate**
  - **Assumere ogni ruolo per un tempo totale congruo**
  - **Assumere non più di un ruolo alla volta**
- **Le regole di rotazione devono assicurare assenza di conflitto di interessi**
  - **Garantendo verifica indipendente per ogni attività**